

总共38道单选题目，其中有5道属于【选作题，不计分】

本次期中测试占总评的10%（平时占15%，电工实验占15%，期末占60%）

请同学们认真作答，三次机会。

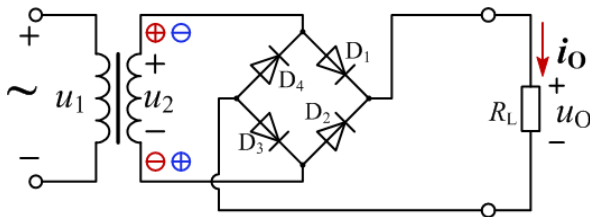
1. 如果RC正弦波振荡电路的开环电压放大倍数为 A_u ，反馈系数为 F ，则该振荡器要能自行建立振荡（起振），其幅值条件必须满足（ ）。

单选题 (3分) 3分

- A. $|A_u F| > 1$
 B. $|A_u F| = 1$
 C. $|A_u F| = 3$
 D. $|A_u F| < 1$

正确答案: A

2. 在下图单相桥式整流电路中，已知变压器二次电压的有效值 $U_2 = 30 \text{ V}$ ，负载电阻若电源电压波动 $\pm 10\%$ ，则二极管承受的最高反向电压的范围为 $U_{RM} =$ （ ）。

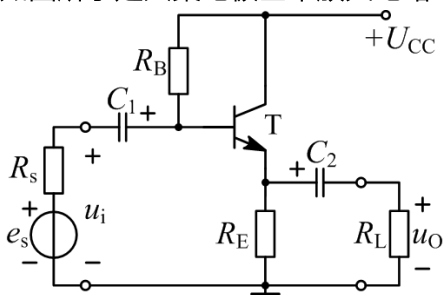


单选题 (3分) 3分

- A. $U_{RM} = 0.9U_2 \times (1 \pm 10\%) = 0.9 \times 30 \times (0.9 \rightarrow 1.1) = (24.3 \rightarrow 29.7) \text{ V}$
 B. $U_{RM} = U_2 \times (1 \pm 10\%) = 30 \times (0.9 \rightarrow 1.1) = (27.0 \rightarrow 33.0) \text{ V}$
 C. $U_{RM} = 0.9\sqrt{2}U_2 \times (1 \pm 10\%) = 0.9\sqrt{2} \times 30 \times (0.9 \rightarrow 1.1) = (34.37 \rightarrow 42.0) \text{ V}$
 D. $U_{RM} = \sqrt{2}U_2 \times (1 \pm 10\%) = \sqrt{2} \times 30 \times (0.9 \rightarrow 1.1) = (38.18 \rightarrow 46.67) \text{ V}$

正确答案: D

3. 如图所示是共集电极基本放大电路（射极输出器），其电路的电压放大倍数 A_u 的正确形式为（ ）。

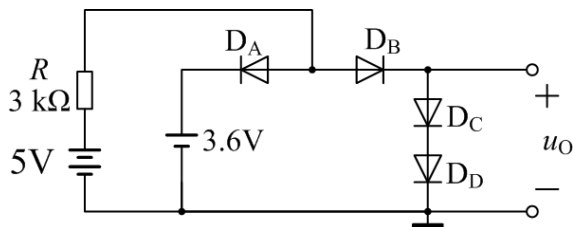


单选题 (3分) 3分

- A. $A_u = \frac{-(1+\beta)(R_E//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_E//R_L)}$
- B. $A_u = \frac{(1+\beta)(R_E//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_E//R_L)}$
- C. $A_u = \frac{+(1+\beta)(R_C//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_E//R_L)}$
- D. $A_u = \frac{-\beta(R_C//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$
- E. $A_u = \frac{+\beta(R_C//R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E}$

正确答案: B

4. 所示电路中, 设二极管正向压降均为0.7V, 则输出端的电压 U_O 为 () V。

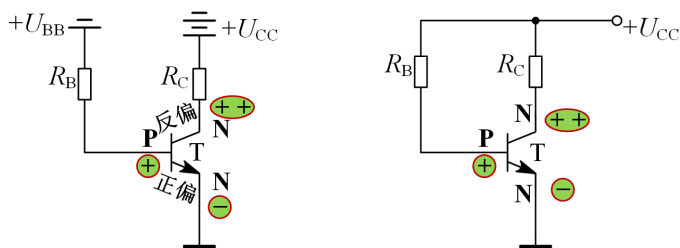


单选题 (3分) 3分

- A. 1.4
- B. 5.0
- C. 4.3
- D. 3.6

正确答案: A

5. 我们知道, 要保证三极管能够工作于放大状态的外部条件是: 发射结正偏, 且集电结反偏。如下左图, 电路需要 U_{BB} 和 U_{CC} 两个直流偏置电压源。而在如下右图中, 仅仅有一个电压源, 下列关于右图的说法中, 正确的是 ()。



单选题 (3分) 3分

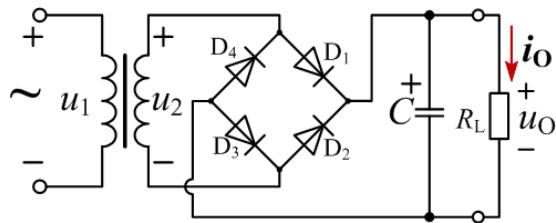
- A. 右图仅仅有一个电压源, 无法保证发射结正偏, 且同时集电结反偏。
- B. 由于发射极接地, 要保证发射结正偏, 基极电位高一些; 而同时要同时保证集电结反偏, 集电极电位必须更高些, 所以必须有两个电源 U_{BB} 和 U_{CC} 才能实现。
- C. 右图中, 通过合适的选取 R_B 、 R_C , 以及 U_{CC} , 有可能同时保证发射结正偏, 且集电结反偏。

正确答案: C

6. 在桥式整流带电容滤波电路中，变压器二次侧电压有效值 $U_2 = 25\text{ V}$ ，输出电流的平均值 $I_O = 24\text{ mA}$ ，则二

极管应选择 ()。

序号	型号	整流电流平均值	反向峰值电压
(a)	2AP3	25 mA	30 V
(b)	2AP4	16 mA	50 V
(c)	2AP6	12 mA	100 V
(d)	2AP2	16mA	30V

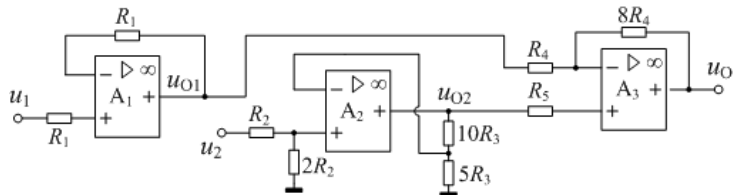


单选题 (3分) 3分

- A. (a) 2AP3
- B. (b) 2AP4
- C. (c) 2AP6
- D. (d) 2AP2

正确答案: B

7. 由理想运算放大器组成的电路如图所示，求输出电压 u_O



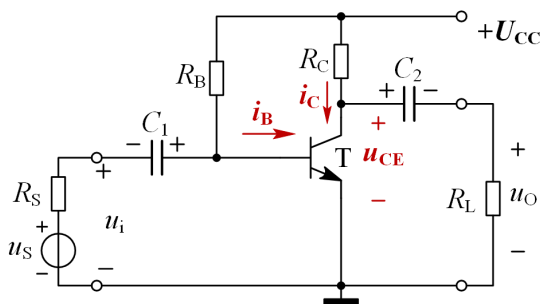
单选题 (3分) 3分

- A. $u_O = 16u_2 - 8u_1$
- B. $u_O = 27u_2 - 8u_1$
- C. $u_O = 18u_2 - 8u_1$
- D. $u_O = 24u_2 - 8u_1$

正确答案: C

8. [选作题目——不计分]

如下图基本共射放大电路，三极管处于饱和状态的条件是： $\frac{U_{CC}-U_{BEQ}}{R_B}$ _____ $\frac{U_{CC}}{\beta \cdot R_C}$ 。

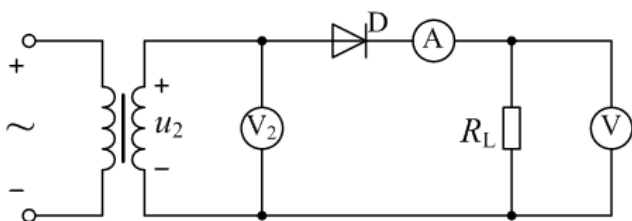


单选题 (0 分) 0分

- A. =
- B. $\approx (5 \sim 10)$
- C. $\leq$
- D. $\geq$

正确答案: D

9. 如图所示电路中，已知 $R_L = 80 \Omega$ ，输出端的直流电压表 V 的读数为 110 V。则直流电流表 A 的读数为_____。



单选题 (3 分) 3分

- A. $I_D = I_O = \frac{U_O}{R_L} = \frac{110}{80} \text{ mA}$
- B. $I_D = \frac{1}{2} \times I_O = \frac{1}{2} \times \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{110}{80} = \frac{55}{80} \text{ mA}$
- C. $I_D = I_2 - I_O = 1.57 I_O - I_O = 0.57 I_O = 0.57 \times \frac{U_O}{R_L} = 0.57 \times \frac{110}{80} \text{ mA}$
- D. $I_D = \frac{U_2 - U_O}{R_L} = \frac{\frac{110}{0.45} - 110}{80} = \frac{110 \times 0.55}{80 \times 0.45} \text{ mA}$

正确答案: A

10. 在直接耦合放大电路中，差分放大电路是为了（ ）而设置的。

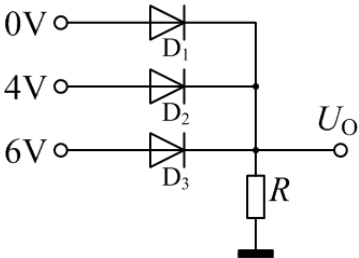
单选题 (3 分) 3分

- A. 增强带负载能力
- B. 扩展频带

- C. 放大共模信号
- D. 稳定电压放大倍数
- E. 抑制零点漂移

正确答案: E

11. 在图14.04所示电路中，二极管D1，D2，D3的工作状态为 ()。



- 单选题 (3 分) 3分
- A. D1，D2导通，D3截止
 - B. D1截止，D2，D3导通
 - C. D1，D2截止，D3导通
 - D. D1，D2，D3均导通

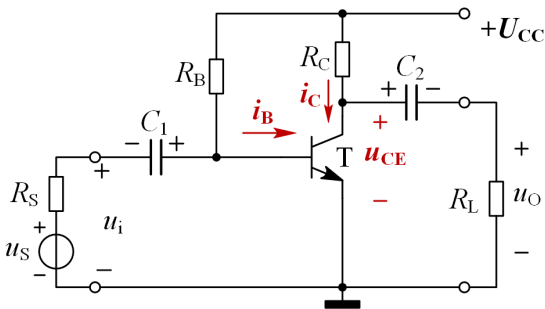
正确答案: C

答案解析:
 D3端点位最高，D3导通，二极管正向电压降小于等于0.7V所以三个二极管节点电位大于5V，D1、D2为反向电压，所以D1、D2均为截止状态。
 需要注意的是，电路中有多个二极管时，往往存在“优先导通”问题。

12. 下图所示的基本共射放大电路，某同学实验时用示波器观察，发现输出波形失真严重，当用直流电压表测量时：

若测得 $U_{CE} \approx U_{CC}$ ，则管子工作在 () 状态？

怎样调节基极电阻 R_B 才能使电路正常工作？ ()



- 单选题 (3 分) 3分
- A. 截止，减小 R_B 。
 - B. 饱和，增加 R_B 。
 - C. 饱和，减小 R_B 。
 - D. 截止，增加 R_B 。

正确答案: A

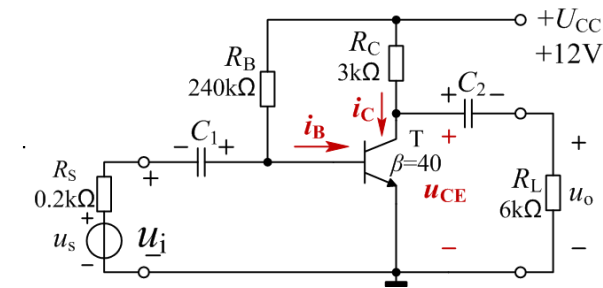
答案解析:

如果 $U_{CE} \approx U_{CC}$, 说明集电极电流 I_C 接近于零, 管子工作在截止状态。应减小 R_B 。

13. [选作题目——不计分]

在下图中, 请利用相应的微变等效电路计算, 设 $U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_B = 240\text{ k}\Omega$, $R_C = 3\text{ k}\Omega$, 晶体管 $r_{be} \approx 0.8\text{ k}\Omega$, $\beta = 40$ 。试计算:

- (1)、当输出端开路时 ($R_L \rightarrow \infty$) 放大电路的电压放大倍数 $A_u = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_i} =$ _____.
- (2)、如果 $R_L = 6\text{ k}\Omega$ 。放大电路的电压放大倍数Au又是多少呢? $A_u = \frac{\dot{U}_O}{\dot{U}_i} =$ _____.



单选题 (0 分) 0分

- A. -150 、 -100
- B. ∞ 、 +100
- C. +100 、 +150 、
- D. 0 、 -100

正确答案: A

答案解析:

其实这道题目不用计算, 也能估计出正确答案!

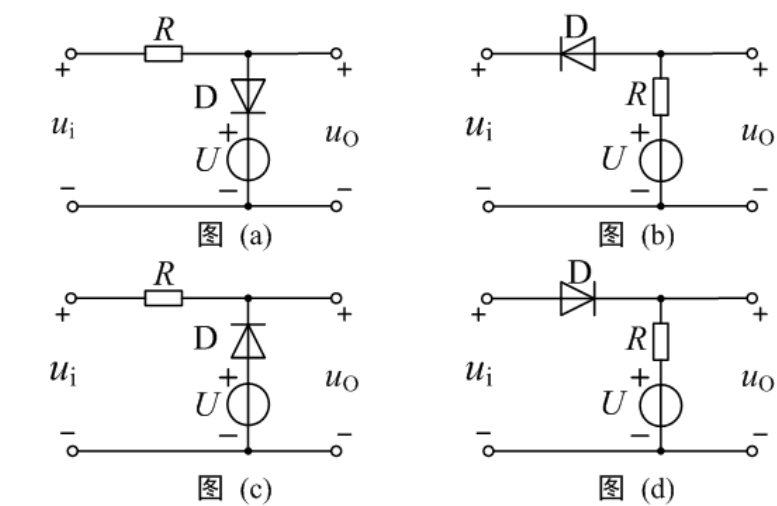
14. 下列关于射极输出器的说法中, **正确的是** () 。

单选题 (3 分) 3分

- A. 射极输出器的电压放大倍数接近 1 、输入电阻高、 输出电阻低
- B. 射极输出器的电压放大倍数接近 1 、输入电阻低、 输出电阻高
- C. 射极输出器的电压放大倍数接近 ∞ 、输入电阻非常高、输出电阻低
- D. 射极输出器的电压放大倍数接近 0 、输入电阻非常低、输出电阻高

正确答案: A

15. 如图所示的各电路图中， $U = 5V$ ， $u_i = 10\sin\omega t (V)$ ，二极管的正向压降可忽略不计，则输出电压 u_o 的波形结果情况为（ ）。
注：这四种均为二极管削波电路。

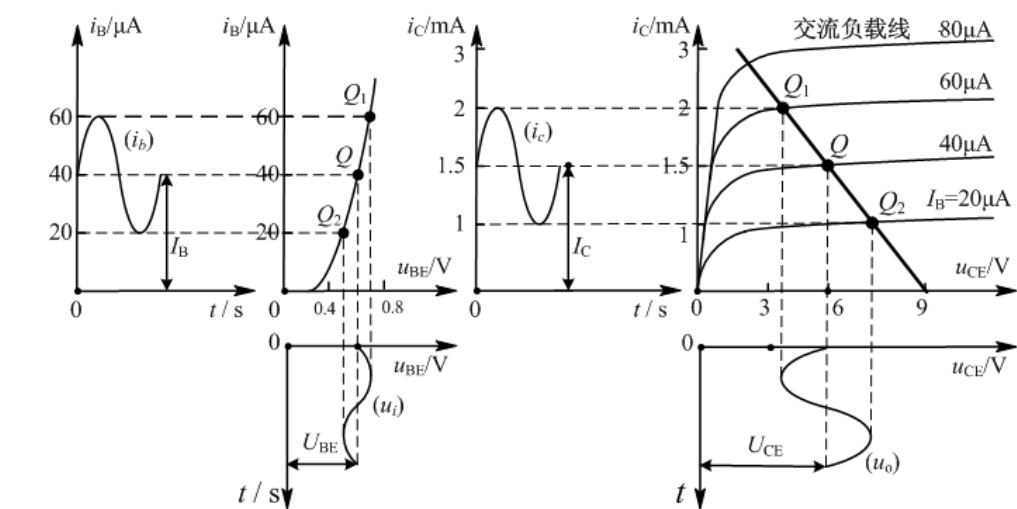


- 单选题 (3 分) 3分
- A. 图(a)、图(b)和图(c)的输出电压波形相同；
- B. 图(a)和图(b)的输出电压波形相同；图(c)和图(d)的输出电压波形相同；
- C. 图(a)和图(c)的输出电压波形相同；图(b)和图(d)的输出电压波形相同；
- D. 图(a)和图(d)的输出电压波形相同；图(b)和图(c)的输出电压波形相同；

正确答案: B

16. [选作题目——不计分]

分析图15.3.7中各个交流分量的相位：
 u_O 与 u_i （_____）；
 u_O 与 i_C （_____）；
 i_B 与 i_C （_____）；

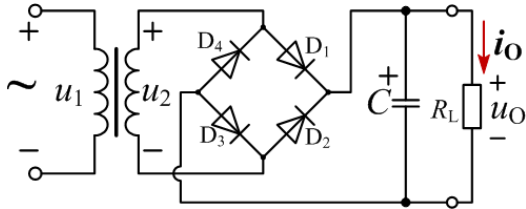


- 单选题 (0 分) 0分
- A. u_O 与 u_i 反相； u_O 与 i_C 反相； i_B 与 i_C 同相
- B. u_O 与 u_i 同相； u_O 与 i_C 反相； i_B 与 i_C 同相

- C. u_O 与 u_i 反相; u_O 与 i_C 同相; i_b 与 i_c 反相
- D. u_O 与 u_i 同相; u_O 与 i_c 同相; i_b 与 i_c 反相

正确答案: A

17. 某单相桥式整流带电容滤波电路，如果调整参数 $R_L \cdot C$ 的取值愈大，则输出电压平均值 U_O 将 ()。



单选题 (3 分) 3分

- A. 愈小
- B. 无法确定
- C. 不受影响
- D. 愈大

正确答案: D

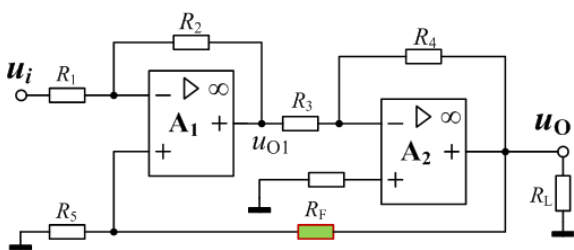
18. 理想运算放大器的两个输入端的输入电流等于零 (虚断)，其原因是 ()。

单选题 (3 分) 3分

- A. 理想运放的开环输出电阻接近零
- B. 同相端和反相端的输入电流相等而相位相反
- C. 理想运放的差模输入电阻接近无穷大
- D. 理想运放的开环电压放大倍数接近无穷大

正确答案: C

19. 如下图所示两级放大电路中，反馈电阻 R_F 所引入了某种类型的负反馈，问该类型负反馈对放大电路的输入、输出电阻的影响表现为 ()。



单选题 (3 分) 3分

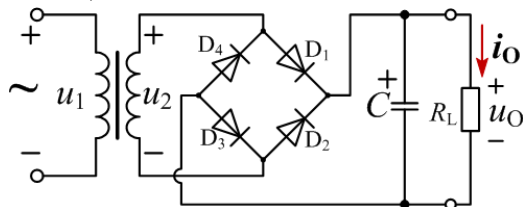
- A. 减低输入电阻、增高输出电阻
- B. 减低输入电阻、减低输出电阻

C. 增高输入电阻、减低输出电阻

D. 增高输入电阻、增高输出电阻

正确答案: C

20. 已知单相整流电路变压器一次电压(原边电压)有效值 $U_1 = 220 \text{ V}$, 电源频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 负载电阻 $R_L = 50 \Omega$, 现设计一个**带电容滤波的桥式整流电路**, 要求输出直流电压平均值 $U_O = 24 \text{ V}$ 。则电源变压器二次电压(副边电压)有效值为 $U_2 = (\quad)$.



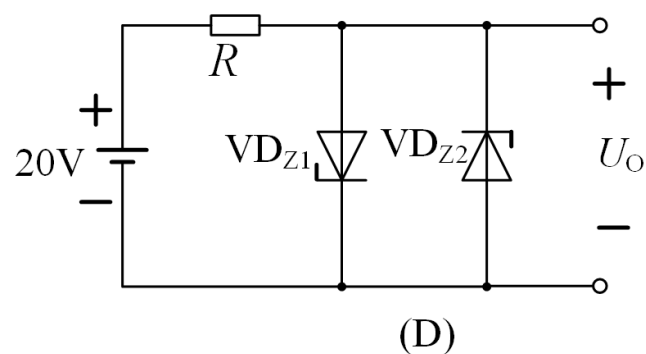
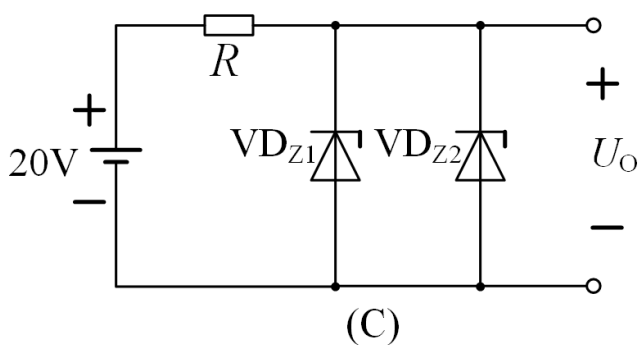
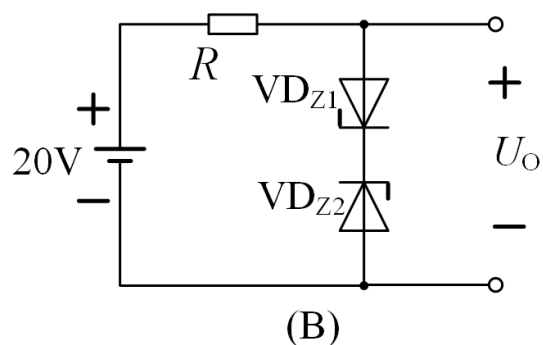
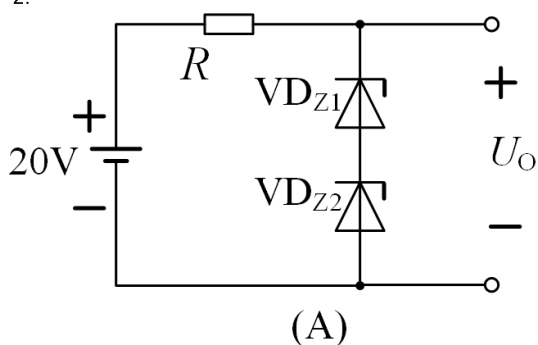
单选题 (3 分) 3分

- A. $U_2 = \frac{U_O}{1.2} = \frac{24}{1.2} \approx 20 \text{ (V)}$
- B. $U_2 = \sqrt{2}U_O = 24\sqrt{2} \approx 33.94 \text{ (V)}$
- C. $U_2 = \frac{U_1}{1.2} = \frac{220}{1.2} \approx 183.33 \text{ (V)}$
- D. $U_2 = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} \approx 127.02 \text{ (V)}$
- E. $U_2 = \frac{U_O}{0.9} = \frac{24}{0.9} \approx 26.67 \text{ (V)}$
- F. $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{U_1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{220}{\sqrt{3}} \approx 89.81 \text{ (V)}$
- G. $U_2 = \frac{U_1}{\sqrt{2}} = \frac{220}{\sqrt{2}} \approx 155.56 \text{ (V)}$
- H. $U_2 = 1.2U_O = 1.2 \times 24 \approx 28.8 \text{ (V)}$

正确答案: A

21. 1. 设硅稳压管 VD_{Z1} 和 VD_{Z2} 稳定电压分别为 **5 V 和 10 V**，正向压降均为 **0.7 V**，请将下列电路的**输出电压按照 从小到大的顺序排列**_____（按图号顺序）。

2.



单选题 (3 分) 3分

- A. $D < C < B < A$
- B. $B < C < D < A$
- C. $A < B < C < D$
- D. $C < D < A < B$

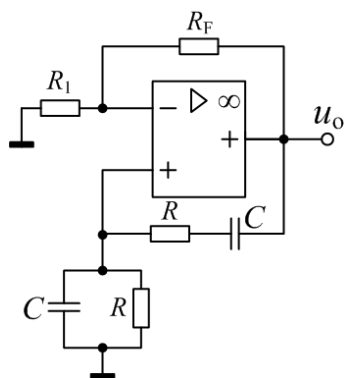
正确答案: A

答案解析:

其正向电压忽略不计，则 $DZ2$ 则忽略， $DZ1$ 为反向，稳定电压 5V，则 U_O 为 5V。

22. [选作题目——不计分]

如图所示是 RC 正弦波振荡电路，在维持等幅振荡时，若 $R_F = 200 \text{ k}\Omega$ ，则 R_1 为 ()。



单选题 (0 分) 0分

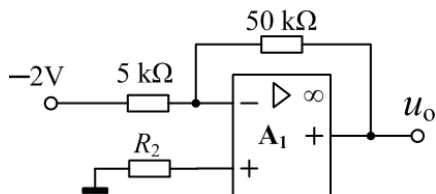
- A. 200 k Ω
- B. 600 k Ω

- C. 50 k Ω
- D. 100 k Ω

正确答案: D

23. [选作题目——不计分]

在图16.01所示电路中，若运算放大器的电源电压为 $\pm 15\text{V}$ ，则输出电压 u_o 最接近于()。

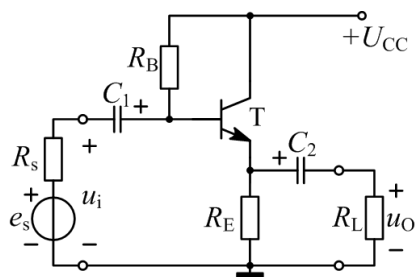


单选题 (0 分) 0分

- A. - 20 V
- B. + 20 V
- C. - 13 V
- D. + 13 V

正确答案: D

24. 如图所示是共集电极基本放大电路（射极输出器），其输入电阻 r_i 的正确形式为()。



单选题 (3 分) 3分

- A. $r_i = R_B // [r_{be} + \beta(R_C // R_L)]$
- B. $r_i = \frac{R_S + r_{be}}{\beta}$
- C. $r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$
- D. $r_i = R_B // (r_{be} + R_E)$
- E. $r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R_E]$

正确答案: C

25. 希望提高放大器的输入电阻和带负载能力，应引入()。

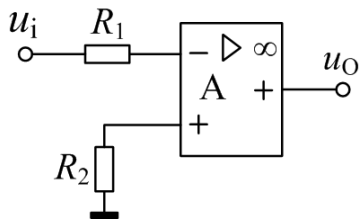
单选题 (3 分) 3分

- A. 串联电流负反馈

- B. 并联电压负反馈
- C. 串联电压负反馈
- D. 并联电流负反馈

正确答案: C

26. 电路如图16所示，输入电压 $u_i = 10\sin\omega t$ mV，则输出电压 u_O 为()。

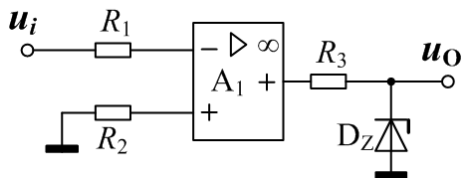


单选题 (3 分) 3分

- A. 方波
- B. 正弦波
- C. 三角波
- D. 随时间不连续的脉冲

正确答案: A

27. 电路如图16所示，运算放大器的电源电压为 $\pm 12V$ ，硅稳压管的稳定电压为 $6V$ ，正向导通电压为 $0.6V$ ，当输入电压 $u_i = -2V$ 时，输出电压 u_O 应为 ()。



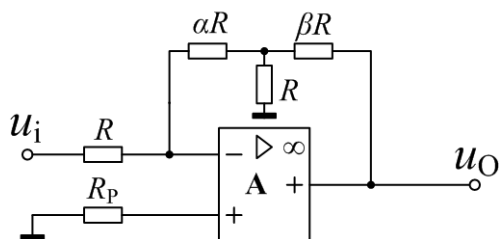
单选题 (3 分) 3分

- A. +6 V
- B. +2 V
- C. -6 V
- D. +0.6 V

正确答案: A

28. 为了获得较高的电压放大倍数，而又可避免采用高值电阻，将反相比例运算电路改为如下所示的电路，则电路的电压放大倍数为（ ）。

(图中 α 、 β 均为常值系数。)

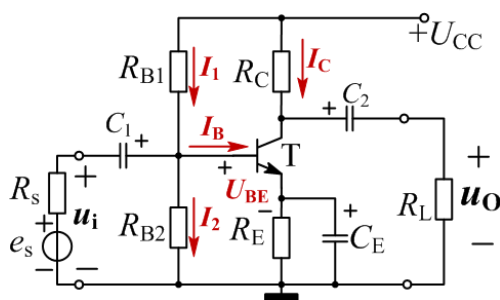


单选题 (4 分) 4分

- A. $A_{uf} = \frac{u_O}{u_i} = -\frac{\alpha + \alpha \cdot \beta + \beta}{\alpha + \beta}$
- B. $A_{uf} = \frac{u_O}{u_i} = -\alpha \cdot \beta$
- C. $A_{uf} = \frac{u_O}{u_i} = -(\alpha + \alpha \cdot \beta + \beta)$
- D. $A_{uf} = \frac{u_O}{u_i} = -\frac{\alpha + \alpha \cdot \beta + \beta}{1 + \alpha + \beta}$
- E. $A_{uf} = \frac{u_O}{u_i} = -(\alpha + \beta)$

正确答案: C

29. 对分压式偏置电路而言，原晶体管 $\beta = 40$ ，当更换为 $\beta = 80$ 时，而电路中其它参数都维持不变，则下列说法错误的是（ ）。

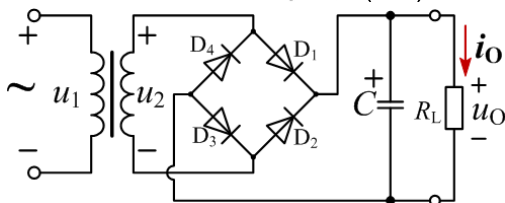


单选题 (3 分) 3分

- A. 电压放大倍数 A_u 大约翻一倍
- B. 放大电路的输出电阻 r_o 并不受影响
- C. 静态值 I_{EQ} 、 U_{CEQ} 都不受影响
- D. 静态值 I_{EQ} 翻倍、 U_{CEQ} 减小

正确答案: D

30. 对于单相桥式整流电路，带滤波电容器，已知变压器二次侧电压 $u_2 = 22\sqrt{6} \sin(\omega t + 37^\circ) \text{ V}$ ，当负载端开路，则输出电压的平均值 U_O 约为()。



单选题 (3分) 3分

- A. $U_O \approx 1.2 \times 22\sqrt{12} \text{ V}$
- B. $U_O \approx \frac{3}{5} \times 22\sqrt{3} \text{ V}$
- C. $U_O \approx 1.0 \times 22\sqrt{3} \text{ V}$
- D. $U_O \approx 1.2 \times 22\sqrt{3} \text{ V}$
- E. $U_O \approx 0.9 \times 22\sqrt{3} \text{ V}$
- F. $U_O \approx 22\sqrt{6} \text{ V}$
- G. $U_O \approx 22\sqrt{2} \text{ V}$
- H. $U_O \approx \frac{4}{5} \times 22\sqrt{3} \text{ V}$

正确答案: F

答案解析:

注意:

- 1、当负载端开路，滤波电容由于没有放电回路，一直保持其最高电压（二次测电压的幅值）；
- 2、题干中的 37° 完全是干扰项，由于电源电压的周期性，在一个周期内，输出电压平均值不会受到影响；
- 3、请大家继续思考，在发生何种故障时会产生选项中的某些典型值？

31. 对某电路中一个NPN型硅管测试，测得 $U_{BE} > 0$ ， $U_{BC} < 0$ ， $U_{CE} > 0$ ，则此管工作在()。

单选题 (3分) 3分

- A. 截止区
- B. 倒置区
- C. 饱和区
- D. 放大区

正确答案: D

答案解析:

对于NPN硅管来说:

$U_{BE} > 0$ 得 $V_B > V_E$ 发射结正偏

$U_{BC} < 0$ $V_B < V_C$ 集电结反偏

$U_{CE} > 0$ $V_C > V_E$

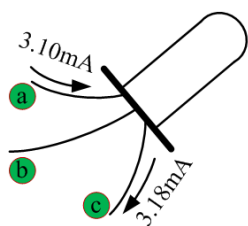
$V_C > V_B > V_E$

集电极电位最高，三极管处于放大区

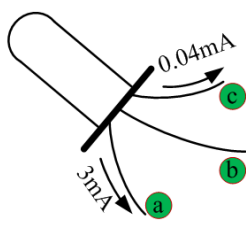
32. 测得工作在放大电路中的晶体管的两个电极电流分别如下两图所示，则

左图：另一个电极b的电流为_____mA，且为_____极，该晶体管是_____型，其 β 值大约为_____。

右图：另一个电极b的电流为_____mA，且为_____极，该晶体管是_____型，其 β 值大约为_____。



左图



右图

单选题 (3 分) 3分

- A. 左图：6.28 mA，集电极 (C)，NPN，2；
右图：2.96mA，发射极 (E)，NPN，75；
- B. 左图：0.08 mA，基极 (B)，NPN，39；
右图：0.12mA，发射极 (E)，PNP，75；
- C. 左图：0.08 mA，基极 (B)，NPN，39；
右图：3.04 mA，发射极 (E)，PNP，75；
- D. 左图：—0.08 mA，基极 (B)，PNP，39；
右图：2.96mA，发射极 (E)，NPN，74；

正确答案: C

答案解析:

根据基尔霍夫电流定律 (KCL)：

对结点来讲，流入的电流 等于 流出的电流；

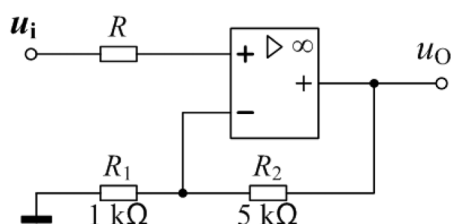
$$I_E = I_B + \beta I_C = (1 + \beta) I_B$$

在式中，基极电流很小，而集电极电流 I_C 与发射极电流 I_E 几乎相等 (谁稍大些呢？公式成立与否与NPN、PNP是否有关？)

无论是常见的NPN型、或者教材中少见的PNP型三极管，.....请同学们自行总结.....

33. 已知图所示电路中的集成运放为理想的，最大输出电压幅值为 $\pm 14V$ 。设 $u_i = 1V$ ，则

- (1) 该电路电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i} =$ _____；
- (2) 若电阻 R_1 开路，则 u_o 变为 _____V；
- (3) 若电阻 R_1 短路，则 u_o 变为 _____V；
- (4) 若 R_2 开路，则 u_o 变为 _____V；
- (5) 若 R_2 短路，则 u_o 变为 _____V。



单选题 (3 分) 3分

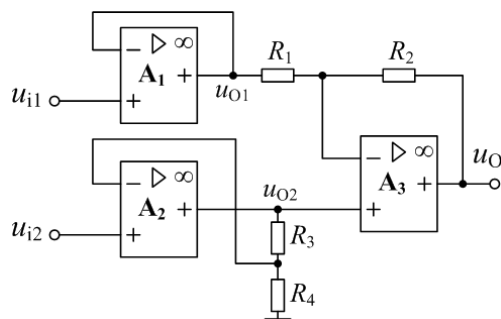
- A. —6、 1 V、 14 V、 14 V、 14 V
- B. +5、 1 V、 14 V、 14 V、 —14 V

C. +6、 1 V、 14 V、 14 V、 1 V

D. -5、 1 V、 14 V、 14 V、 1 V

正确答案: C

34. 电路如图所示。集成运放均为理想集成运放，输出电压 u_O 的运算表达式为_____。



单选题 (3 分) 3分

A. $u_O = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_{O2} - \frac{R_2}{R_1}u_{O1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})(1 + \frac{R_4}{R_3})u_{i2} - \frac{R_2}{R_1}u_{i1}$

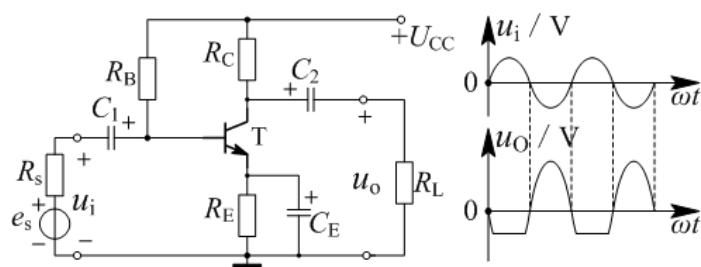
B. $u_O = -\frac{R_2}{R_1}(u_{O2} - u_{O1}) = -\frac{R_2}{R_1}[(1 + \frac{R_3}{R_4})u_{i2} - u_{i1}]$

C. $u_O = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_{O2} - \frac{R_2}{R_1}u_{O1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})(1 + \frac{R_3}{R_4})u_{i2} - \frac{R_2}{R_1}u_{i1}$

D. $u_O = (1 + \frac{R_2}{R_1})(u_{O2} - u_{O1}) = (1 + \frac{R_2}{R_1})[(1 + \frac{R_3}{R_4})u_{i2} - u_{i1}]$

正确答案: C

35. 放大电路及其输入、输出电压波形如下图所示，为了消除这种失真，应采取措施是（ ）。



单选题 (3 分) 3分

A. 减小 R_E 的阻值

B. 增大 R_B 的阻值

C. 增大 u_i 的幅值

D. 增大 R_C 的阻值

正确答案: B

36. 关于分压式偏置放大电路，下列哪项说法**不正确**？

单选题 (3 分) 3分

- A. R_e 增大，分压式偏置放大电路的Q点将会向下移动
- B. R_L 增大，分压式偏置放大电路的输出电阻将会增大
- C. 分压式偏置放大电路有利于稳定电路的静态工作点
- D. 分压式偏置放大电路的输入和输出反相

正确答案: B

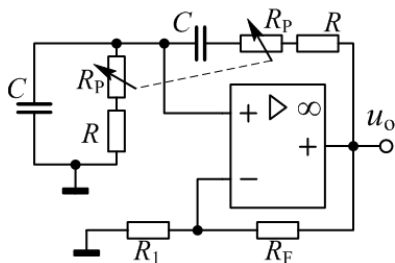
37. 下列哪项措施对稳定放大电路的静态工作点**没有作用**？

单选题 (3 分) 3分

- A. 将放大电路置于空调房内工作
- B. 选用温度稳定性更好的器件搭建放大电路
- C. 选用 β 值更大的管子来搭建放大电路
- D. 将基本共射级放大电路结构改进为分压式偏置放大电路结构

正确答案: C

38. 如下图所示RC正弦波振荡电路，当双联电位器 R_P 的电阻值同时**由小适当增大**时，则振荡频率 f_0 的变化情况为_____。



单选题 (3 分) 3分

- A. 由小变大
- B. 不确定
- C. 由大变小
- D. 不变化

正确答案: C